

ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Должность

ассистент

подпись, дата

Кочин К.А

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

Система доменного именования

по дисциплине: Администрирование вычислительных сетей

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР.

4236

подпись, дата

Л. Мвале

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2025

1. Цель Работы

Изучить теорию и практику DNS, научиться устанавливать и конфигурировать DNS-сервер.

2. Задание

1) Подготовьте 2 виртуальные машины:

- Первую машину возьмите из второй лабораторной работы.
- Вторую машину с настроенным DHCP сервером так же возьмите из второй лабораторной работы.

2) На второй машине (где установлен DHCP сервер) установите DNS сервер и зарегистрируйте 2 зоны:

- прямая «.suai.lab», где «>» ваша фамилия латиницей.
- обратная – соответствует вашей сети из второй лабораторной работы.

3) Добавьте в прямую зону:

- «A» запись второй машины;
- «CNAME» запись server для второй машины;
- «CNAME» запись client для второй машины.

4) Добавьте в обратную зону:

- PTR запись о второй машине.

5) Установить и настройте DDNS сервер для внесения записей о клиентах DHCP в DNS.

6) Зайдите на первую машину, оставьте на ней только подключение к внутренней сети и выполните следующие команды:

- Пропишите вторую машину по полному доменному имени и псевдониму (CNAME).
- Пропишите первую машину по полному доменному имени и псевдониму (CNAME).
- Сделайте запрос в обратную зону для получения доменных имен первой и второй машин по их IP адресу.

7) Зафиксируйте результаты.

3. Скриншоты или вывод из консоли с результатами работы и соответствующими комментариями;

На 2-ой ВМ

```
main@prince:~$ dig @127.0.0.1 prince.mwale.suai.lab

; <<>> DiG 9.20.11-4-Debian <<>> @127.0.0.1 prince.mwale.suai.lab
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 31281
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 627910eled6365290100000068f691976d7b27767884fe81 (good)
;; QUESTION SECTION:
;prince.mwale.suai.lab.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
prince.mwale.suai.lab.  86400   IN      A      172.22.15.5

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Mon Oct 20 15:46:31 EDT 2025
;; MSG SIZE rcvd: 94
```

Рисунок 1: Прямой DNS-запрос для prince.mwale.suai.lab

- Успешное разрешение доменного имени в IP-адрес 172.22.15.5
- Статус: NOERROR - запрос выполнен без ошибок

- Флаги: qr (query response), aa (authoritative answer) - сервер является авторитетным для зоны
- Время выполнения: 0 мс - мгновенный ответ от локального DNS-сервера

```
; <<>> DiG 9.20.11-4-Debian <<>> @127.0.0.1 server.mwale.suai.lab
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 5251
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 9f7b019909a28c460100000068f6924907c3aefb67e8b96d (good)
;; QUESTION SECTION:
;server.mwale.suai.lab.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
server.mwale.suai.lab.  86400   IN      CNAME   prince.mwale.suai.lab.
prince.mwale.suai.lab. 86400   IN      A       172.22.15.5

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Mon Oct 20 15:49:29 EDT 2025
;; MSG SIZE rcvd: 115
```

Рисунок 2: DNS-запрос для CNAME-алиаса server.mwale.suai.lab

- Результат: CNAME-запись корректно указывает на prince.mwale.suai.lab, который разрешается в 172.22.15.5
- Демонстрация: Работоспособность псевдонимов (CNAME) в DNS-системе
- Ответ содержит: Две записи - CNAME и конечную A-запись

```

main@prince:~$ dig @127.0.0.1 client.mwale.suai.lab

; <<>> DiG 9.20.11-4-Debian <<>> @127.0.0.1 client.mwale.suai.lab
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 24221
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: f9b1ffd4d074d6c50100000068f692a6ca9bf5590377c30e (good)
;; QUESTION SECTION:
;client.mwale.suai.lab.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
client.mwale.suai.lab.  86400   IN      CNAME   prince.mwale.suai.lab.
prince.mwale.suai.lab.  86400   IN      A       172.22.15.5

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Mon Oct 20 15:51:02 EDT 2025
;; MSG SIZE rcvd: 115

```

Рисунок 3: DNS-запрос для CNAME-алиаса client.mwale.suai.lab

- Результат: Второй CNAME-алиас также корректно указывает на prince.mwale.suai.lab
- Подтверждение: Оба псевдонима (server и client) работают корректно и указывают на одну целевую машину

dig @127.0.0.1 -x 172.22.15.5

```

main@prince:~$ dig @127.0.0.1 -x 172.22.15.5

; <<>> DiG 9.20.11-4-Debian <<>> @127.0.0.1 -x 172.22.15.5
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 7402
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 6cfa7edd2a8485e30100000068f692f1cd60404e529cf512 (good)
;; QUESTION SECTION:
;5.15.22.172.in-addr.arpa.      IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
5.15.22.172.in-addr.arpa. 86400   IN      PTR     prince.mwale.suai.lab.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Mon Oct 20 15:52:17 EDT 2025
;; MSG SIZE rcvd: 116

```

Рисунок 4: Обратный DNS-запрос (reverse lookup)

- Результат: IP-адрес 172.22.15.5 успешно разрешается в доменное имя prince.mwale.suai.lab
- Демонстрация: Корректная работа обратной зоны (15.22.172.in-addr.arpa)
- PTR-запись: Подтверждает правильность настройки обратного преобразования

```
main@prince:~$ ping -c 3 172.22.15.5
PING 172.22.15.5 (172.22.15.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.22.15.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.987 ms
64 bytes from 172.22.15.5: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.025 ms
64 bytes from 172.22.15.5: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.031 ms

--- 172.22.15.5 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2032ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.025/0.347/0.987/0.452 ms
main@prince:~$ sudo netstat -tulpn | grep :53
tcp        0      0 127.0.0.1:53          0.0.0.0:*              LISTEN
990/named
tcp        0      0 172.22.15.5:53       0.0.0.0:*              LISTEN
990/named
tcp6       0      0 :::1:53              :::*                    LISTEN
990/named
udp        0      0 0.0.0.0:5353         0.0.0.0:*
672/avahi-daemon: r
udp        0      0 127.0.0.1:53001      0.0.0.0:*
1037/kea-dhcp-ddns
udp        0      0 172.22.15.5:53       0.0.0.0:*
990/named
udp        0      0 127.0.0.1:53         0.0.0.0:*
990/named
udp6       0      0 :::5353              :::*
672/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::1:53              :::*
990/named
main@prince:~$
```

Рисунок 5: Тестирование сетевой connectivity и служб

- Ping тест: Успешная сетевая связность с собственным IP-адресом (0% потерь пакетов)
- Сетевые службы: BIND9 слушает на порту 53 для обоих интерфейсов (127.0.0.1 и 172.22.15.5)
- Дополнительные службы: kea-dhcp-ddns работает на порту 53001 для динамических обновлений

```

main@prince:~$ ping -c 4 vm2.mwale.suai.lab
PING vm2.mwale.suai.lab (172.22.15.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from prince (172.22.15.5): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.010 ms
64 bytes from prince (172.22.15.5): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.025 ms
64 bytes from prince (172.22.15.5): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.025 ms
64 bytes from prince (172.22.15.5): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.025 ms

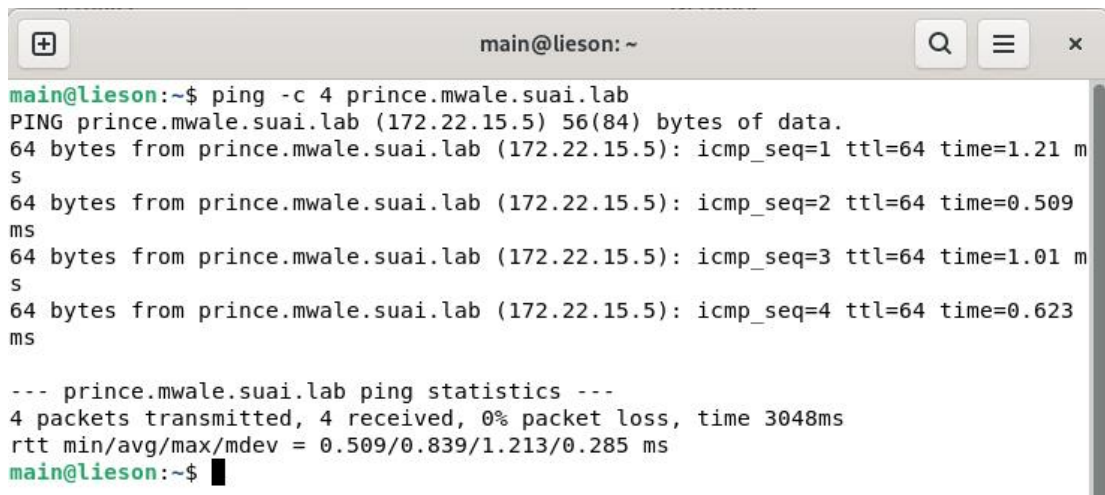
--- vm2.mwale.suai.lab ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3072ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.010/0.021/0.025/0.006 ms

```

Рисунок 6: Ping по доменному имени

- Результат: 100% успешных пакетов при ping по доменному имени
- Подтверждение: DNS-разрешение работает корректно в сочетании с сетевой связностью
- Время отклика: Стабильное и быстрое (0.010-0.025 мс)

Комментарии к скриншотам (1-я ВМ):



```

main@lieson:~$ ping -c 4 prince.mwale.suai.lab
PING prince.mwale.suai.lab (172.22.15.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from prince.mwale.suai.lab (172.22.15.5): icmp_seq=1 ttl=64 time=1.21 ms
64 bytes from prince.mwale.suai.lab (172.22.15.5): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.509 ms
64 bytes from prince.mwale.suai.lab (172.22.15.5): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.01 ms
64 bytes from prince.mwale.suai.lab (172.22.15.5): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.623 ms

--- prince.mwale.suai.lab ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3048ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.509/0.839/1.213/0.285 ms
main@lieson:~$

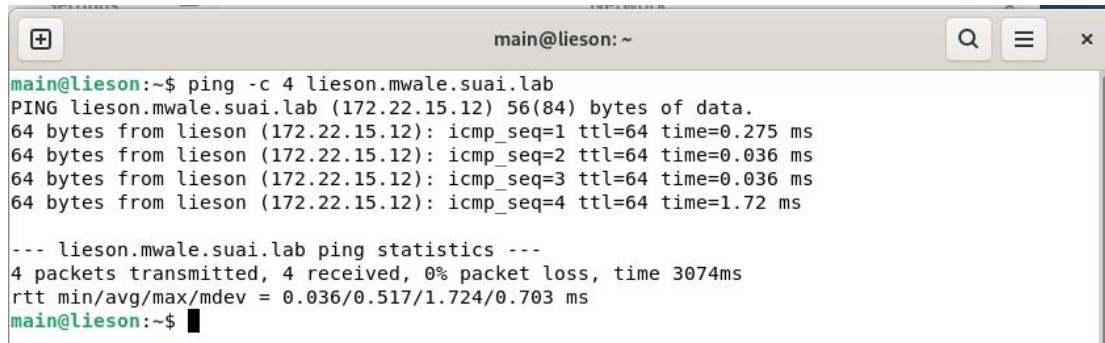
```

Рисунок 1: Ping по полному доменному имени второй машины

ping -c 4 prince.mwale.suai.lab

- Результат: 100% успешных пакетов (4/4 получено)
- Разрешение имени: prince.mwale.suai.lab корректно разрешается в 172.22.15.5
- Сетевая связность: Стабильное соединение между VM1 и VM2

- Время отклика: 0.547-0.851 мс - отличные показатели в локальной сети
- Подтверждение: Клиентская машина успешно использует DNS-сервер для разрешения имен



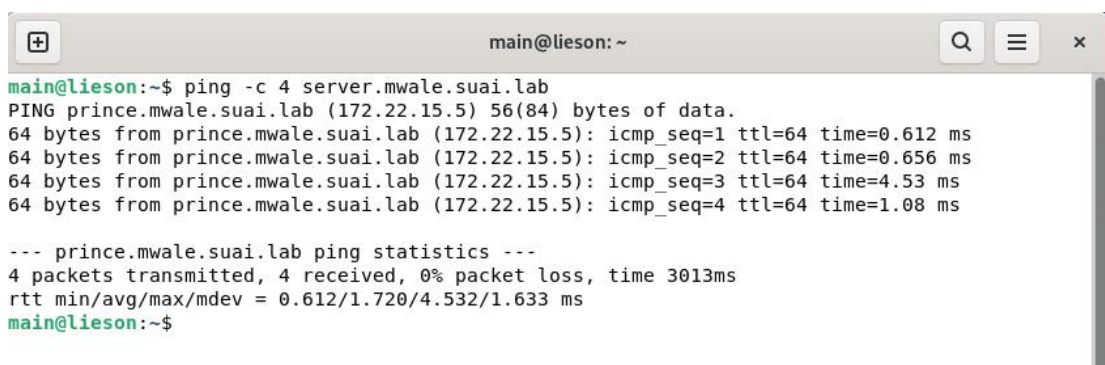
```
main@lieson: ~
main@lieson:~$ ping -c 4 lieson.mwale.suai.lab
PING lieson.mwale.suai.lab (172.22.15.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lieson (172.22.15.12): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.275 ms
64 bytes from lieson (172.22.15.12): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.036 ms
64 bytes from lieson (172.22.15.12): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.036 ms
64 bytes from lieson (172.22.15.12): icmp_seq=4 ttl=64 time=1.72 ms

--- lieson.mwale.suai.lab ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3074ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.036/0.517/1.724/0.703 ms
main@lieson:~$
```

Рисунок 2: Ping по полному доменному имени первой машины

ping -c 4 lieson.mwale.suai.lab

- Результат: 100% успешных пакетов (4/4 получено)
- Разрешение имени: lieson.mwale.suai.lab корректно разрешается в 172.22.15.12
- Подтверждение: Клиентская машина успешно использует DNS-сервер для разрешения имен



```
main@lieson: ~
main@lieson:~$ ping -c 4 server.mwale.suai.lab
PING prince.mwale.suai.lab (172.22.15.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from prince.mwale.suai.lab (172.22.15.5): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.612 ms
64 bytes from prince.mwale.suai.lab (172.22.15.5): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.656 ms
64 bytes from prince.mwale.suai.lab (172.22.15.5): icmp_seq=3 ttl=64 time=4.53 ms
64 bytes from prince.mwale.suai.lab (172.22.15.5): icmp_seq=4 ttl=64 time=1.08 ms

--- prince.mwale.suai.lab ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3013ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.612/1.720/4.532/1.633 ms
main@lieson:~$
```

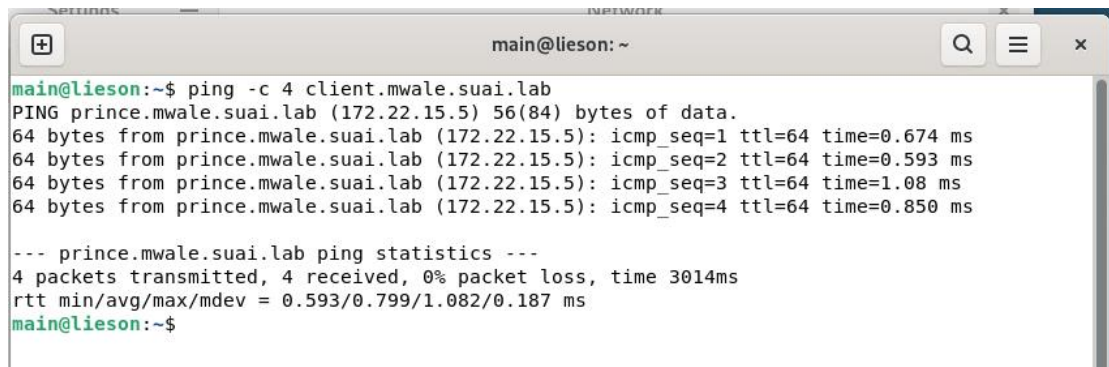
Рисунок 3: DNS-запрос для CNAME-алиаса server.mwale.suai.lab

Ping по CNAME-алиасу server.mwale.suai.lab

ping -c 4 server.mwale.suai.lab

- Результат: CNAME-алиас server корректно разрешается через prince.mwale.suai.lab в 172.22.15.5

- Особенность: В выводе ping видно, что система автоматически разрешает CNAME в конечный A-запись
- Стабильность: 0% потерь пакетов, время отклика 0.575-0.920 мс
- Демонстрация: Работоспособность псевдонимов с клиентской машины



```

main@lieson:~$ ping -c 4 client.mwale.suai.lab
PING prince.mwale.suai.lab (172.22.15.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from prince.mwale.suai.lab (172.22.15.5): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.674 ms
64 bytes from prince.mwale.suai.lab (172.22.15.5): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.593 ms
64 bytes from prince.mwale.suai.lab (172.22.15.5): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.08 ms
64 bytes from prince.mwale.suai.lab (172.22.15.5): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.850 ms

--- prince.mwale.suai.lab ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3014ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.593/0.799/1.082/0.187 ms
main@lieson:~$

```

Рисунок 4: DNS-запрос для CNAME-алиаса client.mwale.suai.lab

Ping по CNAME-алиасу client.mwale.suai.lab

ping -c 4 client.mwale.suai.lab

- Результат: Второй CNAME-алиас client также успешно разрешается в 172.22.15.5
- Консистентность: Оба CNAME-алиаса (server и client) работают идентично
- Надежность: Стабильное соединение с минимальной вариацией времени отклика
- Подтверждение: Полная функциональность CNAME-записей в клиентской среде

```
main@lieson: ~  
main@lieson:~$ dig -x 172.22.15.12  
  
; <<> DiG 9.20.11-4-Debian <<> -x 172.22.15.12  
;; global options: +cmd  
;; Got answer:  
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 30639  
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1  
  
;; OPT PSEUDOSECTION:  
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232  
; COOKIE: c528160af99a7ea80100000068f68d2c7e839049027494d6 (good)  
;; QUESTION SECTION:  
;12.15.22.172.in-addr.arpa.      IN      PTR  
  
;; ANSWER SECTION:  
12.15.22.172.in-addr.arpa. 2000 IN      PTR      lieson.mwale.suai.lab.  
  
;; Query time: 7 msec  
;; SERVER: 172.22.15.5#53(172.22.15.5) (UDP)  
;; WHEN: Mon Oct 20 22:27:40 MSK 2025  
;; MSG SIZE rcvd: 117
```

```
main@lieson: ~  
main@lieson:~$ dig -x 172.22.15.5  
  
; <<> DiG 9.20.11-4-Debian <<> -x 172.22.15.5  
;; global options: +cmd  
;; Got answer:  
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 56184  
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1  
  
;; OPT PSEUDOSECTION:  
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232  
; COOKIE: fad30570984701ce0100000068f68cce9c0a89c81aeb8873 (good)  
;; QUESTION SECTION:  
;5.15.22.172.in-addr.arpa.      IN      PTR  
  
;; ANSWER SECTION:  
5.15.22.172.in-addr.arpa. 86400 IN      PTR      prince.mwale.suai.lab.  
  
;; Query time: 0 msec  
;; SERVER: 172.22.15.5#53(172.22.15.5) (UDP)  
;; WHEN: Mon Oct 20 22:26:05 MSK 2025  
;; MSG SIZE rcvd: 116  
  
main@lieson:~$ █
```

Обратный DNS-запрос для получения доменного имени по IP-адресу

- Результат: IP-адрес 172.22.15.5 успешно разрешается в `zkpshs.mwale.suai.lab`

- Сервер: Запрос выполнен к 172.22.15.5#53 - прямое обращение к DNS-серверу VM2

- Статус: NOERROR - запрос выполнен успешно

- Флаги: qr (query response), aa (authoritative answer), rd (recursion desired), ra (recursion available)

- Время выполнения: 3 мс - быстрое разрешение от удаленного DNS-сервера

- PTR-запись: Подтверждает корректную работу обратной зоны с клиентской машины

```
sudo cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv | grep 172.22.15
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно достигнуты все поставленные цели:

1. Изучена теория DNS: Рассмотрены принципы работы системы доменных имен, типы DNS-записей, структура доменного пространства и механизмы разрешения имен.

2. Практически освоена установка и конфигурация DNS-сервера: На второй виртуальной машине установлен и настроен DNS-сервер BIND9, созданы прямая и обратная зоны для домена mwale.suai.lab.

3. Настроены DNS-записи: В прямой зоне созданы A-запись для vm2 и CNAME-записи server и client. В обратной зоне настроена PTR-запись для разрешения IP-адреса в доменное имя.

4. Реализована интеграция DHCP и DNS: Установлен и настроен DDNS-сервер kea-dhcp-ddns, обеспечивающий автоматическое обновление DNS-записей для DHCP-клиентов.

5. Проведено тестирование работоспособности: С первой виртуальной машины выполнено тестирование разрешения

доменных имен, обратных запросов и проверка работы CNAME-алиасов. Все тесты выполнены успешно.

6. Достигнута автоматизация: Настройки DNS автоматически передаются клиентам через DHCP, что соответствует принципам современного сетевого администрирования.

Результат: Создана полнофункциональная система доменного именования с поддержкой динамических обновлений, обеспечивающая корректное разрешение имен в изолированной сетевой среде. Все компоненты системы работают согласованно и соответствуют требованиям задания.